

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-81312

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)4月12日

G 02 B 15/12

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 リヤーコンバーターレンズ

⑯ 特 願 昭61-226544

⑰ 出 願 昭61(1986)9月25日

⑱ 発 明 者 小 川 秀 樹 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑲ 出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

リヤーコンバーターレンズ

2. 特許請求の範囲

主レンズ系の像面側に装着し、全系の焦点距離を拡大させると共に合焦機能を有したリヤーコンバーターレンズであって、該リヤーコンバーターレンズは物体側より順に正の屈折力の第1レンズ群と負の屈折力の第2レンズ群の2つのレンズ群を有し、前記第1レンズ群の少なくとも1つのレンズ面は中心部から周辺部にいくに従い正の屈折力が強まる形状の非球面を有しており、前記主レンズ系の無限遠状態のときのバックフォーカスとFナンバーを各々Bf、F、前記リヤーコンバーターレンズを前記主レンズ系に装着したときの拡大倍率を α 、前記非球面への軸上光束の入射高をhとすると

$$1.1 < \alpha < 1.7$$

$$0.7 < |2 \cdot F \cdot h / Bf| < 1.0$$

なる条件を満足することを特徴とするリヤーコン

バーターレンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はリヤーコンバーターレンズに関し、特に主レンズ系の像界側に着脱自在に装着して全系の焦点距離を拡大させると共に合焦機能を有した小型でしかも高性能の写真用カメラやビデオカメラ等に好適なりヤーコンバーターレンズに関するものである。

(従来の技術)

従来より主レンズ系の像界側に装着し全系の焦点面を一定位置に保持した状態で、全系の焦点距離を拡大させるリヤーコンバーターレンズは種々提案されている。

リヤーコンバーターレンズは主レンズ系の前方に装着するフロントコンバーターレンズに比べてレンズ系全体を小型軽量に構成することが出来る特長がある。又焦点合わせの際リヤーコンバーターレンズを光軸上移動させて行なえば小型軽量である為簡易な操作で迅速に行うことが出来る等

の特長がある。リヤコンバーターレンズを用いて焦点合わせを行ったものが例えば特開昭58-184914号公報や特開昭60-214327号公報等で提案されている。同公報ではリヤコンバーターレンズの全部若しくは一部を移動させて合焦を行った撮影系を開示している。

一般にリヤコンバーターレンズは主レンズ系に装着したときリヤコンバーターレンズ系内で軸外光束が光軸と交差して通過しない為、主レンズ系に装着したときの全系の収差を良好に維持するのが大変難しくなってくる。従って十分に収差補正されていない状態でリヤコンバーターレンズを移動させて合焦を行うと前述の利点はあるが逆に物体距離の変化による球面収差等の収差変動が多く発生し、結像性能を大きく低下させることになる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は主レンズ系の像面側に装着して全系の焦点距離を拡大させる際の収差を良好に補正すると共に合焦を行う際の物体距離変化に伴う収差変

動、特に球面収差変動を良好に補正した簡易な構成のリヤコンバーターレンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

主レンズ系の像面側に装着し、全系の焦点距離を拡大させると共に合焦機能を有したリヤコンバーターレンズであって、該リヤコンバーターレンズは物体側より順に正の屈折力の第1レンズ群と負の屈折力の第2レンズ群の2つのレンズ群を有し、前記第1レンズ群の少なくとも1つのレンズ面は中心部から周辺部にいくに従い正の屈折力が強まる形状の非球面を有しており、前記主レンズ系の無限遠状態のときのバックフォーカスとFナンバーを各々 Bf 、 F 、前記リヤコンバーターレンズを前記主レンズ系に装着したときの拡大倍率を α 、前記非球面への軸上光束の入射高を h とするとき

$$1.1 < \alpha < 1.7 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$0.7 < |2 \cdot F \cdot h / Bf| < 1.0 \quad \dots\dots (2)$$

なる条件を満足することである。

(実施例)

第1図、第2図は各々主レンズ系に本発明に係る数値実施例1、2のリヤコンバーターレンズを装着したときのレンズ断面図である。図中Lは主レンズ系、R、Cはリヤコンバーターレンズである。

本実施例ではリヤコンバーターレンズR、Cを全体として負の屈折力で構成し、主レンズ系に装着して全系の焦点距離を拡大させている。そしてリヤコンバーターレンズ全体を光軸上移動させて合焦させている。

一般に主レンズ系はそれ自体で撮影を行う為に主レンズ系単独で良好に収差補正がなされている。この為リヤコンバーターレンズを装着したとき全体的に良好なる光学性能を得るにはリヤコンバーターレンズ単独で良好なる収差補正を達成しておく必要がある。

しかしながら主レンズ系の像面側に負の屈折力のリヤコンバーターレンズを装着し、焦点距離を長い方に変倍すると多くの場合球面収差は補正

過剰傾向となり、又ベッツパル和が負の方向に増大し、像面湾曲が大きくなってくる。

又リヤコンバーターレンズを移動させて合焦するとき、主レンズ系からリヤコンバーターレンズに入射する軸上光束の入射高がリヤコンバーターレンズの移動と共に変化し、それによって収差変動、特に球面収差変動が多くなってくる。

次にリヤコンバーターレンズの屈折力と合焦の際の移動量との関係について説明する。

主レンズ系の屈折力を Φ_m 、リヤコンバーターレンズの屈折力を Φ_c 、主レンズ系とリヤコンバーターレンズの無限遠物体に合焦しているときの主点間隔を e 、拡大倍率を α とし、 $\alpha > 1$ かつ $e < 1/\Phi_m$ に選ぶと

$$\Phi_c = - \frac{\alpha - 1}{\alpha \left(\frac{1}{\Phi_m} - e \right)} < 0 \quad \dots\dots (4)$$

となる。このとき任意の近距離物体へ合焦させたときの主レンズ系とリヤコンバーターレンズの

合成撮影倍率を β とするとリヤーコンバーターレンズの無限遠状態からの移動量 ΔC 及び撮影倍率 β のとりうる範囲は

$$\Delta C = \frac{1 - \alpha^2}{2\alpha\Phi_c} - \sqrt{\left(\frac{1 - \alpha}{2\alpha\Phi_c}\right)^2 - \frac{\beta}{\Phi_m\Phi_c}} \dots\dots\dots (a)$$

$$\frac{1}{\Phi_m\Phi_c} \left(\frac{1}{\Phi_m} - e \right)^2 \leq \beta \leq 0 \dots\dots\dots (A)$$

(1) 式で拡大倍率 α 及び主点間隔 e ($< \frac{1}{\Phi_m}$)

を大きくするとリヤーコンバーターレンズ全体としての負の屈折力が強くなる。又 (a) 式でリヤーコンバーターレンズ全体としての負の屈折力を弱くすると、移動量 ΔC が大きくなり、(A) 式からは撮影倍率のとりうる範囲がせまくなって行く。又一般に非球面の球面収差への作用を大きくする為には、軸上光束の入射高が比較的高く、かつ軸外光束の入射高が比較的低くなるレンズ面でしかも高次の球面収差を多く発生するレンズ面に非球面を施すのが有利であり、軸外収差への影響も比較的少ない。

収差と軸外収差を良好にバランスさせるのが難しくなってくる。

条件式(2)は非球面の効果を充分に発揮させ、合焦の際の収差変動を良好に補正する為のものである。下限値を越えると非球面に入射する軸上光束の入射高が低くなり、非球面効果を充分発揮させるのが難しくなり、又上限値を越えるとリヤーコンバーターレンズが主レンズと機械的に干渉してしまう。

尚本実施例において非球面形状を非球面の近軸曲率半径を R としたとき後述する非球面係数 B との間に

$$R \cdot B > 0 \dots\dots\dots (3)$$

の条件を満足するように設定するのが良い。

条件式(3)は本実施例において中心部から周辺部へ行くに従い正の屈折力が強まるようにする為の条件であり物体距離の変化に伴って非球面に入射する軸上光束の入射高が変化したときの軸外収差の発生を少なくしつつ球面収差変動を良好に補正する為のものである。条件式(3)を外れるとリ

そこで本実施例ではリヤーコンバーターレンズを正の屈折力の第1レンズ群と負の屈折力の第2レンズ群の2つのレンズ群より構成し、条件式(1)、(2)を満足させると共に第1レンズ群の少なくとも1つのレンズ面に好ましくは最も像面側のレンズ面に前述の形状の非球面を施すことにより、主レンズ系に装着したときの球面収差、像面弯曲等の収差補正及びリヤーコンバーターレンズ全体を移動させて合焦するときの収差変動等を良好に補正している。

条件式(1)はリヤーコンバーターレンズを装着したときの拡大倍率に関するものである。上限値を越えて拡大倍率が大きくなりすぎると、リヤーコンバーターレンズ系全体としての負の屈折力が強くなり過ぎ収差変動、主に球面収差変動が大きくなり、これを補正するには非球面形状を強くしなければならず、この結果軸外収差、特に非点収差が悪化してくるので良くない。又下限値を越えると合焦の際のリヤーコンバーターレンズの移動量が多くなり、レンズ全長が増大すると共に球面

ヤーコンバーターレンズを装着したとき球面収差が補正過剰となってくるので良くない。

次に本発明のリヤーコンバーターレンズとリヤーコンバーターレンズを装着する主レンズ系の数値実施例を示す。数値実施例において R_i , r_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i , d_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i , n_i と V_i , ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

非球面形状は任意の面において、光軸からの高さ H の位置での面の光軸方向の変位を、面頂点を基準にして X , R を近軸曲率半径、 A , B , C , D , E , A' , B' , C' , D' , E' を各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10} + A'H^3 + B'H^5 + C'H^7 + D'H^9$$

なる式で表わしている。

数値実施例：主レンズ系

$\Phi_M = 0.02$ $FNo = 1.8$ $2\omega = 46.8^\circ$
 $R1 = 37.554$ $D1 = 3.10$ $N1 = 1.80610$ $V1 = 40.7$
 $R2 = 142.589$ $D2 = 0.29$
 $R3 = 20.991$ $D3 = 7.66$ $N2 = 1.60342$ $V2 = 38.0$
 $R4 = \infty$ $D4 = 1.46$ $N3 = 1.75520$ $V3 = 27.5$
 $R5 = 14.665$ $D5 = 5.50$
 $R6 = \text{絞り}$ $D6 = 7.38$
 $R7 = -14.336$ $D7 = 1.07$ $N4 = 1.72825$ $V4 = 28.3$
 $R8 = 436.258$ $D8 = 4.85$ $N5 = 1.80610$ $V5 = 40.7$
 $R9 = -18.860$ $D9 = 0.10$
 $R10 = 274.101$ $D10 = 2.91$ $N6 = 1.80610$ $V6 = 40.7$
 $R11 = -44.781$

リヤコンバーターレンズ

数値実施例1

$r1 = 133.505$ $d1 = 1.50$ $n1 = 1.88300$ $\nu1 = 40.8$
 $r2 = 22.860$ $d2 = 5.00$ $n2 = 1.59270$ $\nu2 = 35.3$
 $r3 = \text{非球面}$ $d3 = 1.95$
 $r4 = -30.045$ $d4 = 1.50$ $n3 = 1.80610$ $\nu3 = 40.9$

	数 値 実 施 例	
	1	2
屈折力 Φ_c	-0.01409	-0.00746
拡大倍率 α	1.4x	1.25x
$ 2Fh/Bf $	0.89	0.92
近軸曲率半径 r_s	-33.86355	-37.00489
非球面係数 A	0	0
B	-1.93175×10^{-6}	-2.73966×10^{-6}
C	-1.87677×10^{-6}	8.43396×10^{-9}
D	6.13991×10^{-11}	-7.04591×10^{-11}
E	-6.09692×10^{-14}	2.01772×10^{-13}
A'	0	0
B'	0	0
C'	0	0
D'	0	0

$r5 = 291.225$ $d5 = 0.10$

$r6 = 37.753$ $d6 = 3.00$ $n4 = 1.54814$ $\nu4 = 45.8$

$r7 = 66.238$

リヤコンバーターレンズ

数値実施例2

$r1 = 161.709$ $d1 = 3.86$ $n1 = 1.59551$ $\nu1 = 39.2$

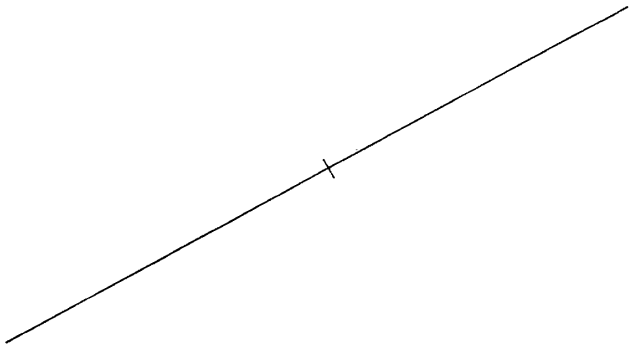
$r2 = \text{非球面}$ $d2 = 1.37$

$r3 = -33.277$ $d3 = 1.43$ $n2 = 1.81554$ $\nu2 = 44.3$

$r4 = 46.700$ $d4 = 1.59$

$r5 = 43.611$ $d5 = 3.99$ $n3 = 1.54814$ $\nu3 = 45.8$

$r6 = -652.196$



数値実施例1

物体距離	∞	至近 (0.7m)
マスターレンズとの間隔 l	2.0	11.394
撮影倍率 β	0	-0.109

数値実施例2

物体距離	∞	至近 (1.0m)
マスターレンズとの間隔 l	2.0	10.5389
撮影倍率 β	0	-0.066

(発明の効果)

本発明によればリヤコンバーターレンズのレンズ構成を前述の如く設定することにより主レンズ系に装着したときの収差変動が少なく、しかもリヤコンバーターレンズを移動させて合焦するときの収差変動を至近から無限遠に至る広い範囲

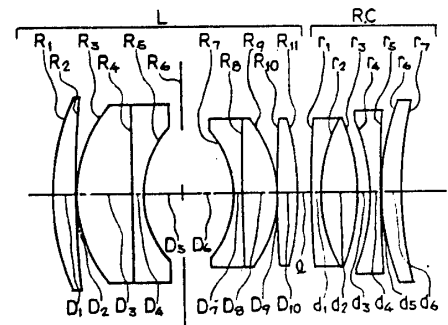
において良好に補正した高い光学性能を有したり
ヤーコンバーターレンズを達成することができ
る。

4. 図面の簡単な説明

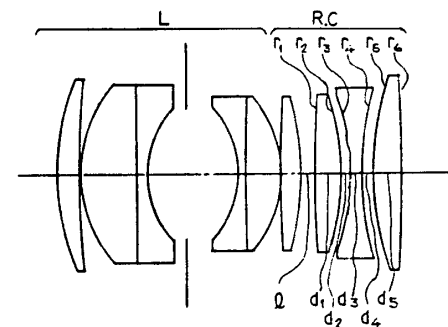
第 1 図、第 2 図は各々主レンズ系に本発明の数
値実施例 1、2 のリヤーコンバーターレンズを装
着したときのレンズ断面図、第 3 図 (A)、(B) は
各々第 1 図の実施例において物体距離が無限遠と
0.7 m のときの収差図、第 4 図 (A)、(B) は
各々第 2 図の実施例において物体距離が無限遠と
1 m のときの収差図である。図中 L は主レン
ズ系、R. C はリヤーコンバーターレンズ、y は像
高、S はサジタル像面、M はメリディオナル像面
である。

特許出願人 キヤノン株式会社
代理人 高梨幸雄

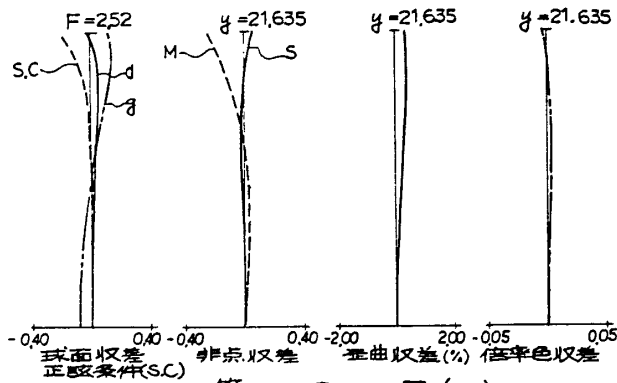
第 1 図



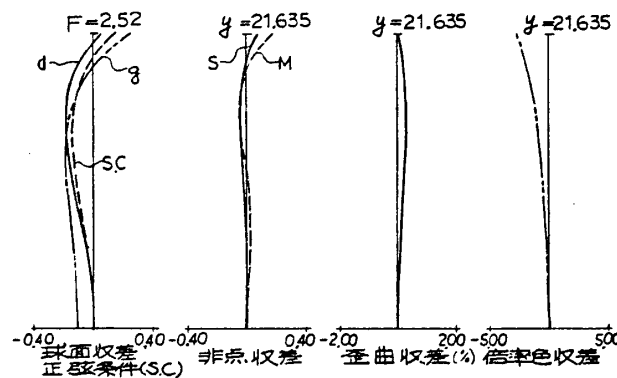
第 2 図



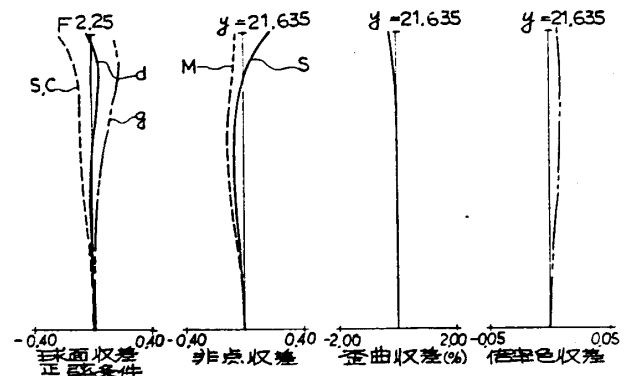
第 3 図 (A)



第 3 図 (B)



第 4 図 (A)



第 4 図 (B)

